

1. 一般化座標

「力学」は物体の運動の性質を調べる分野であり、ニュートンが提示した「3つの運動の法則」がその出発点となる。「運動の第2法則」は、位置 $\vec{r}$ にある質量 m の物体(質点)が力 $\vec{F}$ を受けるとき、物体の運動は下の式のような時刻 t に関する2階の微分を用いた「運動方程式」によって記述される。そして、物体の運動(時刻の経過によって、物体の位置が変化する現象)は、この微分方程式を解くことで知ることができる(ただし、2階の微分方程式なので、2つの定数を決めるために、2つの条件式が必要)。

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}$$

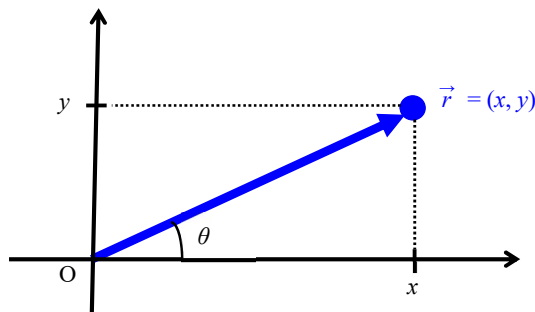
「解析力学」では、物体の運動について、別な見方(特に、微積分を用いた解析的手法を取り入れて)で、運動を支配する方程式を提案する。このとき、物体の位置を示す座標として、直交座標だけでなく、一般化された座標(一般化座標)を用いて、運動方程式を構築する。その運動方程式を解析した結果は、ニュートンの運動方程式と同じ結果になるが、取扱いがより容易となる場合もある。

1-1. 直交座標と極座標

* 直交座標(デカルト座標)

物体の位置 $\vec{r}$ は直交する座標を用いて表すことができる。例えば、2次元(平面)上にある物体の位置 $\vec{r}$ は、直交する x 座標と y 座標の組で表す。また、 x 方向を向いた単位ベクトル $\vec{e}_x = (1, 0)$ と y 方向を向いた単位ベクトル $\vec{e}_y = (0, 1)$ (2つの単位ベクトルは直交している)を用いると、下の式で表すことができる。 x 座標と y 座標は、時刻 t の関数($x = x(t)$, $y = y(t)$)で時間変化するが、単位ベクトル $\vec{e}_x$ と $\vec{e}_y$ は時間変化しない。

$$\vec{r} = (x, y) = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y \quad (1-1-1)$$



* 極座標

場合によっては極座標を採用したほうが、物体の運動を調べやすい場合がある。極座標とは、原点 O から物体がいる位置までの距離(長さ) r と向きを角度で表したものである。2次元系では、向きとして、 x 軸からとった角度 θ を用いることが多い。位置

$\vec{r}$ の x 座標と y 座標は距離 r と角度 θ の関数として、下の式のように表すことができる。また、原点からの距離 r と角度 θ は時刻 t の関数となる ($r = r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2}$, $\theta = \theta(t) = \arctan(y(t)/x(t))$)。

$$x = x(r, \theta) = r \cos \theta, \quad y = y(r, \theta) = r \sin \theta \quad (1-1-2)$$

さらに、位置 $\vec{r}$ と同じ向きを向いた単位ベクトル $\vec{e}_r (= \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y)$ を用いると、位置 $\vec{r}$ は下の式で表すことができる。

$$\vec{r} = r \vec{e}_r \quad (1-1-3)$$

単位ベクトル $\vec{e}_r$ とそれと直交するもう 1 つの単位ベクトル $\vec{e}_\theta (= d\vec{e}_r/d\theta = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y)$ は角度 θ が時間変化するので、時刻によってその向きが変わるベクトルである ($\vec{e}_r = \vec{e}_r(t)$, $\vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta(t)$)。物体が円運動や楕円運動している場合は、 x 座標と y 座標からなる直交座標の代わりに、距離 r と角度 θ を、用いた極座標の方が運動を表すのに、より都合がよい場合がある。

1-2. 一般化座標と座標変換

物体の位置を表す際、直交座標ではない別な座標を採用した方が都合のいい場合がある。前の節では、円運動や楕円運動では極座標を採用した方がよい場合があると述べた。この節では、直交座標から、一般化した座標(**一般化座標**)へ変換する操作を扱う。始めに、2次元の極座標への変換について説明し、次に、その変換を一般化する。

* 2次元(平面)上を運動する 1 体の物体

(1-1-1)式で示したように 2次元上を運動する物体は、2つの座標で位置 $\vec{r}$ を表すことができる。一般化するため、直交座標での x 座標を x_1 , y 座標を x_2 と添字で区別することにする。

$$\vec{r} = (x, y) = (x_1, x_2) \quad (1-2-1)$$

座標変換によって得られた新たな 2 つの座標(**一般化座標**)を q_1, q_2 (例えば、極座標では $q_1 = r, q_2 = \theta$ とした)とすると、直交座標 x_i (i は 1, または 2) は一般化座標 q_1 と q_2 の関数であり、それを下の式で表す。ここで、一般化座標の組 $\{q_1, q_2\} := \mathbf{q}$ と**太字** (**Bold**)の字体で表した。

$$x_i = x_i(q_1, q_2) := x_i(\mathbf{q}) \quad (i=1, 2) \quad (1-2-2)$$

一般化座標の例として極座標があるが、極座標では、 $x_1 = q_1 \cos q_2, x_2 = q_1 \sin q_2$ である。また、一般化座標 q_j (j は 1, または 2)

は直交座標 x_1 と x_2 の組 $\{x_1, x_2\} := \mathbf{x}$ の関数となる¹.

$$q_j = q_j(x_1, x_2) := q_j(\mathbf{x}) \quad (j=1, 2) \quad (1-2-3)$$

直交座標での座標 x_i の微小量 dx_i は, 下の式のように一般化座標の微小量 dq_j を用いて表すことができる.

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x_i}{\partial q_2} dq_2 = \sum_{j=1}^2 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j = \frac{\partial x_i}{\partial \mathbf{q}} \cdot d\mathbf{q} \quad (1-2-4)$$

ある関数 $f = f(q_1, q_2, \dots) := f(\mathbf{q})$ に対して, 偏微分 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} := (\frac{\partial f}{\partial q_1}, \frac{\partial f}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial q_i}, \dots)$ と表し, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{q}} \cdot d\mathbf{q} := \sum_j \frac{\partial f}{\partial q_j} dq_j$ とする.

* 3次元(空間)上を運動する N 体の物体

1 番目の物体の位置 $\vec{r}_1 = (x_1, y_1, z_1) = (x_1, x_2, x_3)$ とし, 2 番目の物体の位置 $\vec{r}_2 = (x_2, y_2, z_2) = (x_4, x_5, x_6)$ とし, $\dots$, N 番目の物体の位置 $\vec{r}_N = (x_N, y_N, z_N) = (x_{3N-2}, x_{3N-1}, x_{3N})$ とする. i 番目の位置 $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1 \sim N$) とし, 位置座標の組 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N\} := \vec{r}$ と太字と矢印で表す. さらに, 直交座標の各成分を x_i ($i = 1 \sim 3N$) と表し, その組を $\{x_1, x_2, \dots, x_{3N}\} := \mathbf{x}$ と太字で表す. 座標変換によって得られた新たな座標を q_j ($j = 1 \sim 3N$) とすると直交座標 x_i は新たな座標の組 $\{q_1, q_2, \dots, q_{3N}\} := \mathbf{q}$ の関数となる.

$$x_i = x_i(q_1, q_2, \dots, q_{3N}) := x_i(\mathbf{q}), \quad q_j = q_j(x_1, x_2, \dots, x_{3N}) := q_j(\mathbf{x}) \quad (1-2-5)$$

微小量 dx_i も同様に表現できる.

$$dx_i = \sum_{j=1}^{3N} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j = \frac{\partial x_i}{\partial \mathbf{q}} \cdot d\mathbf{q} \quad (1-2-6)$$

* 一般化速度

直交座標系での速度 $\vec{v}$ は位置 $\vec{r}$ に対して 1 階の時間微分なので, $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ である. これを成分表示して, 下の式で表すこととする(ドット(・)を座標 x_i の上につけて, 時間微分を表す).

¹ 一般化座標 q_j を元の座標 x_i で表現することが可能となるためには, 条件が必要であるが, ここでは議論しない.

$$v_i = \frac{dx_i}{dt} := \dot{x}_i \quad (i = 1 \sim 3N) \quad (1-2-7)$$

同様に，一般化座標 q_j の 1 階の時間微分となる一般化速度は，下の式で表す．

$$\text{一般化速度} = \frac{dq_j}{dt} := \dot{q}_j \quad (j = 1 \sim 3N) \quad (1-2-8)$$

加速度 $\vec{a}$ と一般化加速度も同様に表し，座標に対して 2 階の時間微分はドットを 2 つつけて表す．

$$\text{加速度 } a_i = \frac{dv_i}{dt} = \frac{d^2 x_i}{dt^2} := \ddot{x}_i, \quad \text{一般化加速度} = \frac{d^2 q_j}{dt^2} := \ddot{q}_j \quad (1-2-9)$$

2. 一般化座標を用いた運動方程式

ニュートンの運動方程式は、ベクトルとして表した位置に対して、2 階の時間微分方程式で表している。時間微分が 2 階あるので、一般化座標に変換すると、より複雑な式となることがある。そこで、スカラー量であるエネルギーを用いて運動を解析したほうが、取り扱いが容易になる場合がある。この章では、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを用いて、運動方程式を導出する。次に、運動方程式について、一般化座標を用いて表現する。

2-1. 運動方程式とラグランジアン

質量 m_i の物体に外から力 F_i が働いているとき、ニュートンの運動方程式は、直交座標を用いて下の式で表すことができる。

$$m_i \frac{dv_i}{dt} = F_i \quad (i = 1 \sim 3N) \quad (2-1-1)$$

物体に働く力 F_i が保存力である場合、物体の位置の関数となるポテンシャルエネルギー $U = U(x_1, x_2, \dots, x_{3N}) := U(\mathbf{x})$ を用いると、下の式のように、保存力 F_i を位置 x_i の偏微分で表すことができる。

$$F_i = - \frac{\partial U}{\partial x_i} \quad (2-1-2)$$

一方、(2-1-1)式の左辺は、系全体の運動エネルギー $K = K(\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dots, \dot{x}_{3N}) := K(\dot{\mathbf{x}}) = \sum_{j=1}^{3N} \frac{m_j}{2} \dot{x}_j^2$ を用いると、下の式のよ

うに偏微分で表すことができる。

$$\text{左辺} = \frac{d}{dt} (m_i \dot{x}_i) = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left(\sum_{j=1}^{3N} \frac{m_j}{2} \dot{x}_j^2 \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} K \quad (2-1-3)$$

次に、下の式のように運動エネルギー K とポテンシャルエネルギー U からなるラグランジアン(Lagrangian; ラグランジェ関数) L を定義する。

$$L = L(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) := K(\dot{\mathbf{x}}) - U(\mathbf{x}) \quad (2-1-4)$$

(2-1-2)式～(2-1-4)式より、運動方程式である(2-1-1)式はラグランジアン L を用いて、下の式として表すことができる。この式はラ

グランジェの運動方程式(ラグランジェ方程式(Lagrange equation))と呼ばれる。

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial}{\partial x_i} \right) L = 0 \quad (2-1-5)$$

* 一般化座標でのラグランジェ方程式

(2-1-1)式の両辺に微小変位 dx_i をかけて、総和をとり、(1-2-6)式で示された変数変換を行う。

$$\sum_{i=1}^{3N} m_i \ddot{x}_i dx_i = \sum_{i=1}^{3N} F_i dx_i \quad \rightarrow \quad \sum_{i,j} m_i \ddot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j = \sum_{i,j} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j \quad (2-1-6)$$

$$\left[\begin{array}{l} dx_i = \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j \text{ より, } \dot{x}_i = \frac{dx_i}{dt} = \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} = \sum_j \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \text{ なので, この式を } \dot{q}_j \text{ と } q_j \text{ で偏微分する.} \\ \\ \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \end{array} \right. \quad (2-1-7)$$

$$\frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \frac{dx_i}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \quad (2-1-8)$$

(2-1-6)式の左辺の dq_j の前にある係数は、質量 m_i が時間変化しないとして、下の式のように変形できる。

$$\begin{aligned} \sum_i m_i \ddot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} &= \sum_i \left[\frac{d}{dt} \left(m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \right] = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - \sum_i m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \\ &= \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_i \frac{m_i}{2} \dot{x}_i^2 - \frac{\partial}{\partial q_j} \sum_i \frac{m_i}{2} \dot{x}_i^2 = \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial}{\partial q_j} \right) K \end{aligned} \quad (2-1-9)$$

ここで、運動エネルギー K はスカラー量であり、直交座標系でも一般化座標系でも同じ値となる。つまり、(2-1-9)式の最後の第2項は、一般化座標に変数変換した後の運動エネルギー K が一般化座標 $q_1, q_2, \dots$ の関数となっている場合でも同じとなる。

$$K = K(\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dots) = K(\dot{\mathbf{x}}) = \sum_i \frac{m_i}{2} \dot{x}_i^2 = K(q_1, q_2, \dots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots) = K(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \quad (2-1-10)$$

一方, (2-1-6)式の右辺の dq_j の前にある係数はポテンシャルエネルギー $U = U(x) = U(q)$ を用いて, 下の式のように変形できる.

$$\sum_i F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = - \sum_i \frac{\partial U}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} = - \frac{\partial U}{\partial q_j} \quad (2-1-11)$$

したがって, (2-1-9)式と(2-1-11)式より, ニュートンの運動方程式に対し, 一般化座標と一般化速度を用いて, **ラグランジェ方程式** の形で表すと, 下の式ようになる(ここで, 位置エネルギー U は一般化速度 $\dot{q}$ の関数ではないとした($\partial U / \partial \dot{q}_j = 0$)).

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial}{\partial q_j} \right) L = 0 \quad (2-1-12)$$

ラグランジアン $L = L(q, \dot{q}) := K(q, \dot{q}) - U(q)$ である.

2-2. 一般化座標の例(2次元極座標での運動方程式)

ポテンシャルエネルギー U のもとで, 平面上を運動する物体の運動に対し, 直交座標で表された「ニュートンの運動方程式」に対し, 座標変化して極座標表示での「ニュートンの運動方程式」を求めてみよう. ここでは, 一般化座標の一例として, 極座標を採用したが, 座標変換によっては, 同じように, 運動方程式がより複雑な形となる.

次に, 別な方法として, ラグランジアンを「ラグランジェ方程式」に代入して, 「ニュートンの運動方程式」を導出してみよう. 2つの手法は同じ結果を与えるが, 「ラグランジェ方程式」を用いた方がより簡便であることを確認する.

* 直交座標で表示された「ニュートンの運動方程式」に対し, 座標変換して求める方法

位置 $\vec{r} = (x, y)$ と直交座標で表すと, 「ニュートンの運動方程式」は, 保存力が作用している場合, ポテンシャルエネルギー U を用いて, 下の式で表すことができる.

$$m \ddot{x} = - \frac{\partial U}{\partial x}, \quad m \ddot{y} = - \frac{\partial U}{\partial y} \quad (2-2-1)$$

この運動方程式を, 極座標表示で表してみよう. 極座標では, 位置 $\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ より, 時間の1階微分と2階微分

は下の式のように計算することができる.

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta, \quad \ddot{x} = \ddot{r} \cos \theta - 2 \dot{r} \dot{\theta} \sin \theta - r \ddot{\theta} \sin \theta - r (\dot{\theta})^2 \cos \theta \quad (2-2-2)$$

$$\dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta, \quad \ddot{y} = \ddot{r} \sin \theta + 2 \dot{r} \dot{\theta} \cos \theta + r \ddot{\theta} \cos \theta - r (\dot{\theta})^2 \sin \theta \quad (2-2-3)$$

さらに, (2-2-1)式の右辺に関し, 微分演算子 $\partial/\partial x$ と $\partial/\partial y$ について, 座標変換して, 極座標表示にする.

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial r} = \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial}{\partial y} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial y} = -r \sin \theta \frac{\partial}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial y} \end{cases}$$

上の式について, 行列 A を用いて表す.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (2-2-4)$$

逆行列 A^{-1} を用いて, 下の式のように, 微分演算子 $\partial/\partial x$ と $\partial/\partial y$ について, $\partial/\partial r$ と $\partial/\partial \theta$ を用いて表す.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r \cos \theta & -\sin \theta \\ r \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{pmatrix} \quad (2-2-5)$$

したがって, (2-2-1)式は下の 2 つの式となる.

$$\begin{cases} m (\ddot{r} \cos \theta - 2 \dot{r} \dot{\theta} \sin \theta - r \ddot{\theta} \sin \theta - r \dot{\theta}^2 \cos \theta) = -\cos \theta \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \\ m (\ddot{r} \sin \theta + 2 \dot{r} \dot{\theta} \cos \theta + r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta) = -\sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} - \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \end{cases} \quad (2-2-6)$$

$$\begin{cases} m (\ddot{r} \cos \theta - 2 \dot{r} \dot{\theta} \sin \theta - r \ddot{\theta} \sin \theta - r \dot{\theta}^2 \cos \theta) = -\cos \theta \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \\ m (\ddot{r} \sin \theta + 2 \dot{r} \dot{\theta} \cos \theta + r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta) = -\sin \theta \frac{\partial U}{\partial r} - \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \end{cases} \quad (2-2-7)$$

(2-2-6)式 $\times \cos \theta$ + (2-2-7)式 $\times \sin \theta$ と (2-2-6)式 $\times (-\sin \theta)$ + (2-2-7)式 $\times \cos \theta$ より下の 2 つの式が得られる. これらは, 極座標の動径方向($\vec{e}_r$ 方向)と円周方向($\vec{e}_\theta$ 方向)における運動方程式である(また, 微分演算子ナブラは, 直交座標と極座標において,

$$\vec{\nabla} := \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \text{ となる}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{\partial U}{\partial r} \end{array} \right. \quad (2-2-8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \end{array} \right. \quad (2-2-9)$$

* ラグランジェ方程式による方法

上の(2-2-8)式と(2-2-9)式では、2次元直交座標から、座標変換で極座標における運動方程式を導出した。次に、ラグランジェ方程式を用いて同じ運動方程式を導出する。

ラグランジアン L を下の式のように変形する。

$$\begin{aligned} L = K - U &= \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(x, y) = \frac{m}{2} ((\dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta)^2 + (\dot{r} \sin \theta + r \dot{\theta} \cos \theta)^2) - U \\ &= \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - U(r, \theta) \end{aligned} \quad (2-2-10)$$

一般化座標としての距離 r と角度 θ に関するラグランジェ方程式に代入し、運動方程式を求める。

$$\left\{ \begin{array}{l} r \text{ について; } \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial}{\partial r} \right) L = \frac{d}{dt} (m \dot{r}) - m r \dot{\theta}^2 + \frac{\partial U}{\partial r} = 0 \\ \rightarrow m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{\partial U}{\partial r} \end{array} \right. \quad (2-2-11)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta \text{ について; } \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial}{\partial \theta} \right) L = \frac{d}{dt} (m r^2 \dot{\theta}) + \frac{\partial U}{\partial \theta} = 0 \\ \rightarrow m(2\dot{r}\dot{\theta} + r^2 \ddot{\theta}) = -\frac{\partial U}{\partial \theta} \rightarrow m(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) = -\frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \end{array} \right. \quad (2-2-12)$$

(2-2-11)式が(2-2-8)式と(2-2-12)式が(2-2-9)式と同じ式となる。このように、変数変換するよりも、ラグランジェ方程式から運動方程式を導いた方が容易である。